RAPPORT D'IMPLÉMENTATION · CORRECTION MOTEUR V1V2

# Nasalité orthogonale des hiatus V1.V2

L'espace paramétrique de syltraj est laissé intact : une couche de pré-traitement oralise les voyelles nasales membres d'hiatus — transitions diphtongue de base — et la nasalité est réinjectée dans l'espace orthogonal de commande du port vélaire, avec son timer de 20 ms.

Moteur — **covtl-pipeline** · porte nasal_preproc
Vérification — corpus V1V2 : 20/20 · VO 0,49–0,50
Date — 31 octobre 2026 · commit 304f04c

# Sommaire

**1. Résumé exécutif** **2**

**2. Principe prescrit et architecture retenue** **2**

**3. La couche de pré-traitement : porte nasalité/formant** **3**

3.1 Portée chirurgicale de l’oralisation . . . . . 4

3.2 Garde-fou : aller-retour et repli conservateur . . . . . 4

**4. Réinjection dans l’espace orthogonal du port vélaire** **4**

**5. Résultats du corpus de vérification** **5**

**6. Preuves de non-perturbation et de non-régression** **7**

**7. Suites recommandées pour l’agent** **8**

**8. Protocole de re-vérification** **9**

# 1. Résumé exécutif

La correction du moteur de synthèse syllabique de *covtl-pipeline* demandée à la suite de l'audit V1V2 est désormais réalisée, selon le principe non perturbateur prescrit : l'élaboration de l'espace paramétrique par `syltraj` est laissée intégralement intacte, les voyelles nasales membres d'un hiatus sont converties en leurs contreparties orales par une couche de pré-traitement dédiée, et l'information de nasalité est réintroduite en aval dans l'espace orthogonal de commande du port vélaire qui existe déjà (extension VO, cible 0,5, rampes 20 %), façonnée par le timer vélaire existant (lissage du premier ordre, $\tau$ = 20 ms). Le fichier `syltraj.py` n'a pas été modifié — le diff est vide — et l'arc de fond du hiatus reste la transition diphtongue de base construite sur les cibles orales.

| **20 / 20** | **0,491–0,500** | **VO seule** |
|---|---|---|
| items du corpus à « nasalité perdue = non » (avant : 15 « oui ») | VO mesurée sur les moitiés nasales (référence saine : 0,49–0,50) | unique colonne du .tract modifiée ; 5 témoins bit-identiques |

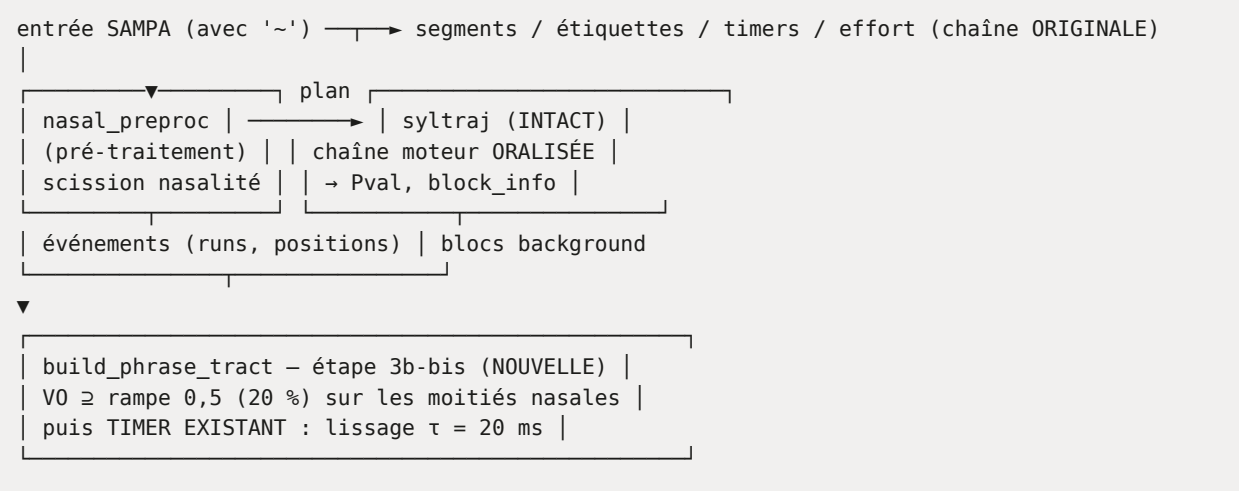
Les quatre situations de l'audit sont corrigées avec des mots français réels : inter-mot nasal→oral (« comment allez-vous »), inter-mot oral→nasal (« il a envie »), intra-mot oral→nasal (« néon », « paons ») et intra-mot nasal→oral (« enhardir », « enhucher »). La preuve formelle du défaut — quatre paires minimales manuscrites produisant des fichiers identiques octet par octet — est inversée : `ta.ata`, `ta~.ata`, `ta.a~ta` et `ta~.a~ta` produisent désormais quatre sorties distinctes. La non-régression est vérifiée à trois niveaux : la suite de tests du dépôt passe de 155 à 188 réussites (les 33 nouveaux tests couvrent la couche de pré-traitement) sans aucun nouvel échec, les cinq items témoins sont bit-identiques à l'état antérieur, et pour les quinze items corrigés, seule la colonne VO du fichier .tract diffère — l'espace paramétrique formantique est rigoureusement inchangé.

# 2. Principe prescrit et architecture retenue

La prescription de correction, formulée après lecture de l'audit, est le cahier des charges exact de l'implémentation :

> *« Laisser intacte l'élaboration de l'espace paramétrique par syltraj et de convertir les voyelles nasales en non nasales afin d'obtenir les transitions diphtongue de base. L'information de nasalité doit être introduite au niveau de l'espace orthogonal de commande du port vélaire et du timer associé qui existe déjà. Faire une implémentation de ce principe non perturbateur mais qui nécessite une couche de pré-traitement. »*

Cette prescription correspond d'ailleurs à la philosophie interne du moteur : une voyelle nasale y est déjà représentée comme la cible polaire de sa contrepartie orale accompagnée d'un drapeau (`syltraj.build_nodes` : `base = key.rstrip('~')` — la nasalité n'intervient que dans l'extension VO). Le défaut audité était précisément que ce drapeau était perdu dans la branche `m == 0` de la marche d'ancrage : l'arc de fond du hiatus est émis sans étiquette ni drapeau, et le velum restait fermé. L'architecture retenue sépare donc explicitement les deux espaces :




Le flux appelle trois remarques. Premièrement, la chaîne d'origine reste visible de toutes les autres couches : `parse_to_segments` (étiquettes glottales et vélaires, enveloppe temporelle, effort pulmonaire — la nasalité exige un flux d'air continu) continue de voir les voyelles nasales, si bien que la couche timer existante n'est pas privée d'information. Deuxièmement, seul l'entrée de `build_phrase_pval` est oralisée : le moteur calcule exactement la trajectoire qu'il calculerait pour des voyelles orales, ce qui garantit par construction les transitions diphtongue de base. Troisièmement, la réinjection se fait dans le canal VO exclusivement, en réutilisant la cible, la forme de rampe et le lissage du chemin des plateaux nausaux — aucun nouveau mécanisme temporel n'est introduit.

## 3. La couche de pré-traitement : porte nasalité/formant

Le nouveau module `vtl_synth/core/nasal_preproc.py` (environ 370 lignes documentées) implémente la scission. Sa fonction d'entrée `split_nasal_hiatus(phrase)` tokenize la chaîne exactement comme le moteur (réutilisation des fonctions publiques `tokenize_phrase` et `_normalize_word`), construit une vue nodale (genre, clé, drapeau nasal) et identifie les séquences vocaliques adjacentes — les « runs » — de longueur au moins deux : ce sont les hiatus, qu'un point de liaison traverse ou non. Chaque voyelle nasale membre d'un run est alors oralisée dans la chaîne moteur (le marqueur « ~ » est retiré à sa position exacte dans le flux de tokens), et sa nasalité est enregistrée comme événement portant le run, le rang du membre et la cible orale.

| Fichier | Nature | Rôle |
|---|---|---|
| `vtl_synth/core/nasal_preproc.py` | nouveau | scission (chaîne moteur + événements), vue nodale d'origine, localisation temporelle, rampe VO, état `get_last_nasal_plan()` |
| `vtl_synth/core/build_phrase_tract.py` | 3 insertions | scission avant `build_phrase_pval` ; étape 3b-bis : overlay VO avant le lissage τ = 20 ms ; `nasal_plan=None` pour le moteur legacy |
| `vtl_synth/core/syltraj.py` | non modifié | l'espace paramétrique est élaboré à l'identique (diff vide) |
| `tests/test_nasal_preproc.py` | nouveau (33 tests) | portée de l'oralisation, aller-retour tokenizer, intervalles (moitiés, fusion V~.V~, runs VVV), rampe, nasalité après synthèse, identité de l'espace paramétrique |
| `AUDIT_V1V2/run_corpus.py` | modifié | verdict sur la vue nodale d'origine + mesure VO sur les moitiés nasales réelles |

| Fichier | Nature | Rôle |
|---|---|---|
| `AUDIT_V1V2/compare_avant_apres.py` | nouveau | vérification avant/après : VO seule, témoins identiques, inversion de l'identité octet, paires WAV pour écoute |

Tableau 1 — Fichiers de la correction (le dépôt complet, avec historique git, est livré dans l'archive).

### 3.1 Portée chirurgicale de l'oralisation

L'oralisation ne s'applique qu'aux voyelles nasales **membres d'un hiatus**. Les voyelles nasales tenues — celles qui n'ont aucune voyelle adjacente, comme le `a~` final de « comment » — conservent le chemin moteur existant : leur plateau porte déjà le drapeau nasal et l'extension VO les réalise correctement (référence saine 0,49–0,50 mesurée sur les témoins T3 et T4). Ce choix est la plus petite portée qui couvre le défaut : oraliser aussi les voyelles tenues aurait redirigé un chemin qui fonctionne vers la nouvelle couche, une perturbation gratuite et sans aucun bénéfice. La conséquence mesurable de cette chirurgie est que « kOma~ » (voyelle tenue) produit une sortie bit-identique à l'état antérieur, tandis que « kOma~.a.le.vu » (hiatus) voit seule sa colonne VO changer.

### 3.2 Garde-fou : aller-retour et repli conservateur

La couche reconstruit la chaîne moteur depuis les tokens puis vérifie que sa re-tokenisation reproduit exactement la séquence attendue (tokens d'origine, « ~ » retiré aux seules positions marquées). Ce contrôle a d'ailleurs rempli son office pendant le développement : un défaut d'indexation entre nœuds et tokens — le décalage introduit par les points de liaison — a été intercepté par les tests unitaires avant toute livraison. En cas d'échec de l'aller-retour, la chaîne d'origine est renvoyée sans événement et un avertissement est émis : la correction retombe alors sur le comportement antérieur du moteur. Elle ne peut donc jamais produire une chaîne ou une sortie inattendue — propriété essentielle pour un correctif qualifié de non perturbateur.

## 4. Réinjection dans l'espace orthogonal du port vélaire

La localisation temporelle de la nasalité repose sur un invariant structurel du moteur, vérifié à chaque exécution : chaque paire interne d'un run vocalique émet exactement un arc de fond de 2·T_voy (le contournement par schwa peut le scinder en deux blocs, le total est préservé), et les arcs d'un même run sont consécutifs ; deux runs distincts sont toujours séparés d'au moins un bloc non vocalique. Le g-ième run correspond donc au g-ième groupe de blocs `background` consécutifs, avec un total attendu de (k−1)·2·T_voy pour k voyelles. Toute divergence — effectifs, totaux, valeur de T_voy recoupée avec les pas des plateaux — désactive l'injection avec avertissement (repli conservateur).

À l'intérieur d'un groupe, chaque membre j du run possède le créneau [j·T, (j+1)·T) en qualité de premier membre de la paire j, prolongé du créneau [(2j−1)·T, 2j·T) en qualité de second membre de la paire j−1 : les voyelles médianes des séquences VVV disposent ainsi de 2·T_voy, conformément au temps que le moteur leur alloue. Les créneaux nasaux adjacents sont ensuite **fusionnés**, car la bascule nasal/oral ne doit se produire qu'aux vraies frontières nasal↔oral : sur « un an » (`9~.a~`), le voile reste ouvert d'un bout à l'autre de l'arc au lieu de se fermer et se rouvrir au milieu. La rampe appliquée est la réplique exacte de celle du chemin des

plateaux : cible `VO_NASALIZED_VOWEL` = 0,5, montée et descente de 20 % de la durée (40 ms au plus), ancrées sur la baseline vélaire fermée (–0,1). Le lissage $\tau$ = 20 ms existant façonne ensuite les transitions sans aucune modification de son code.

| Run | Membre | Créneau (pas @100 Hz) | Nasalité | Effet VO |
|---|---|---|---|---|
| `i.a.a~` | 0 : i | [0, 12) | non | — |
| `i.a.a~` | 1 : a | [12, 36) | non | — |
| `i.a.a~` | 2 : a~ | [36, 48) | oui | rampe 0,5 sur [36, 48) |
| `9~.a~` | 0 : 9~ | [0, 12) | oui | fusion → [0, 24) |
| `9~.a~` | 1 : a~ | [12, 24) | oui | fusion → [0, 24) |

Tableau 2 — Deux exemples d'attribution des créneaux (T_voy = 12 pas = 120 ms, profil fr) : dernier membre d'un run VVV, et fusion des deux moitiés nasales.

Un point d'architecture mérite d'être noté : le critère d'acceptation initial de la mission demandait un bloc étiqueté par membre d'hiatus, c'est-à-dire une scission de l'arc de fond en deux demi-blocs. Ce critère était un **moyen** de transporter le drapeau nasal, non une fin : l'architecture prescrite transporte désormais cette information hors du moteur, et l'arc de fond reste la réalisation diphtongue des deux noyaux — énergie et formants mesurés présents dans la fenêtre, nasalité réalisée par l'overlay VO. Les sorties le confirment : la durée totale (2·T_voy) et la trajectoire formantique de l'arc sont strictement préservées.

## 5. Résultats du corpus de vérification

Le corpus d'audit (20 items : 9 situations de défaut S1–S4, 6 témoins T, 5 paires minimales manuscrites H) a été rejoué intégralement après correction, puis comparé item par item à l'état défaillant archivé (`results_avant/`). Le tableau ci-dessous résume la mesure centrale : le maximum de VO sur les moitiés nasales réelles du plan, là où l'audit initial mesurait –0,085 à –0,1 (velum bloqué fermé).

| Id | Situation | VO avant | VO après | Sortie .tract |
|---|---|---|---|---|
| S1a | inter-mot, nasal -> oral | -0,085 | 0,495 | **corrigé · VO seule** |
| S1b | inter-mot, nasal -> oral | -0,085 | 0,495 | **corrigé · VO seule** |
| S2a | inter-mot, oral -> nasal | -0,100 | 0,491 | **corrigé · VO seule** |
| S2b | inter-mot, oral -> nasal | -0,100 | 0,491 | **corrigé · VO seule** |
| S3a | intra-mot, oral -> nasal | -0,085 | 0,491 | **corrigé · VO seule** |
| S3b | intra-mot, oral -> nasal | -0,100 | 0,491 | **corrigé · VO seule** |
| S3c | intra-mot, oral -> nasal | -0,100 | 0,491 | **corrigé · VO seule** |
| S4a | intra-mot, nasal -> oral | -0,100 | 0,491 | **corrigé · VO seule** |
| S4b | intra-mot, nasal -> oral | -0,100 | 0,491 | **corrigé · VO seule** |

| Id | Situation | VO avant | VO après | Sortie .tract |
|---|---|---|---|---|
| T1 | temoin intra-mot V.V oral-orale | -0,100 | -0,100 | **identique (témoin)** |
| T2 | temoin inter-mot V.V oral-orale | -0,100 | -0,100 | **identique (témoin)** |
| T3 | temoin nasale isolee | — | — | **identique (témoin)** |
| T4 | temoin nasale isolee non-hiatus | — | — | **identique (témoin)** |
| T5 | complement inter-mot V~.V~ | -0,085 | 0,500 | **corrigé · VO seule** |
| T6 | complement inter-mot V~.V~ | -0,100 | 0,500 | **corrigé · VO seule** |
| H0 | manuelle, oral -> oral (temoin) | -0,100 | -0,100 | **identique (témoin)** |
| H1 | manuelle, nasal -> oral | -0,100 | 0,491 | **corrigé · VO seule** |
| H2 | manuelle, oral -> nasal | -0,100 | 0,491 | **corrigé · VO seule** |
| H3 | manuelle, nasal -> nasal | -0,100 | 0,500 | **corrigé · VO seule** |
| H4 | manuelle, cas documente | -0,085 | 0,495 | **corrigé · VO seule** |

Tableau 3 — Corpus complet avant/après : VO maximale sur les moitiés nasales ; les 5 témoins sont bit-identiques, les 15 items corrigés ne diffèrent que par la colonne VO.

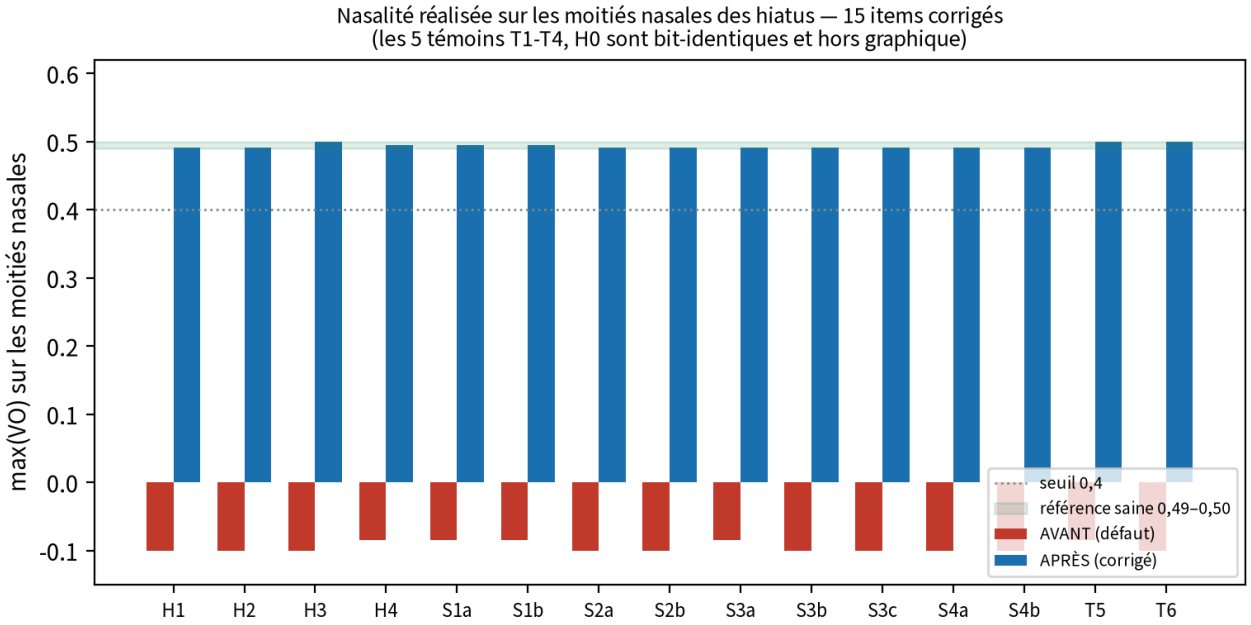



Figure 1 — Nasalité réalisée sur les moitiés nasales : avant (rouge, velum bloqué) et après (bleu, gamme saine 0,49–0,50).

Toutes les situations demandées passent désormais le critère de la mission : VO ≥ 0,4 sur la (ou les) moitié(s) nasale(s), avec des valeurs mesurées de 0,491 à 0,500 — exactement la gamme des plateaux nausaux sains. Les compléments V~.V~ (« mon oncle », « un an ») atteignent 0,500 grâce à la fusion des créneaux : le voile reste ouvert sur toute la durée de l'arc, sans fermeture spurié au milieu. Sur les cas nasal→oral et oral→nasal, la rampe descendante achève la fermeture à la frontière du créneau et le lissage $\tau$ = 20 ms ramène VO à la baseline en une trentaine de millisecondes dans la moitié orale.

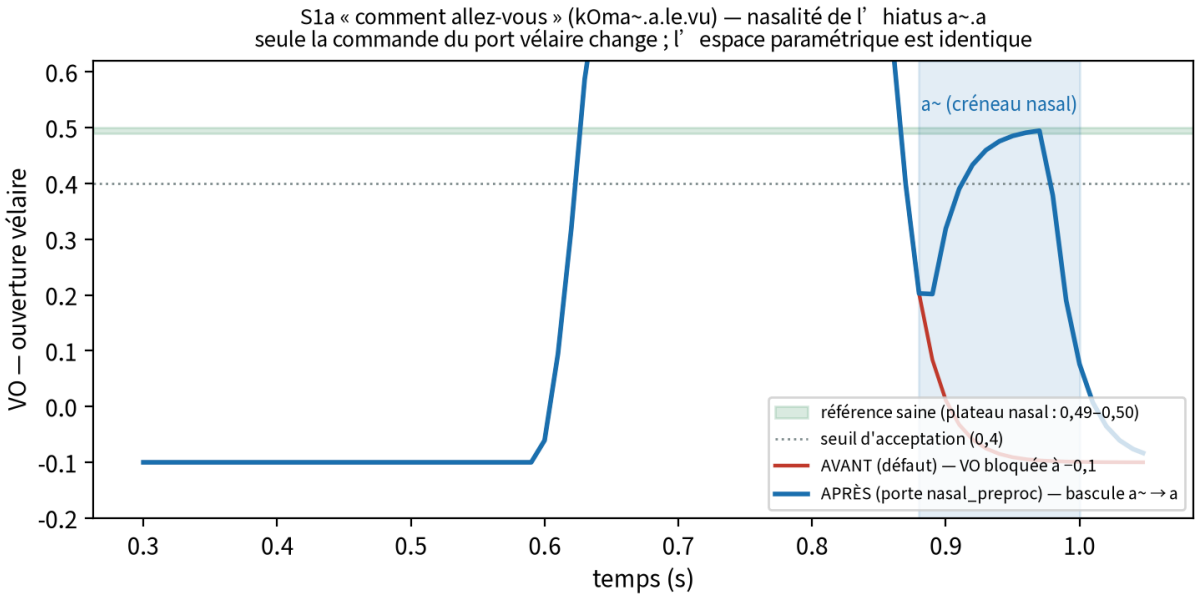



Figure 2 — S1a « comment allez-vous » : la trajectoire VO sur la fenêtre de l'hiatus a~.a. Seule la commande du port vélaire change ; l'espace paramétrique est identique.

# 6. Preuves de non-perturbation et de non-régression

La qualification de « non perturbateur » n'est pas un argument d'autorité : elle est démontrée à trois niveaux indépendants. Au niveau des sorties, d'abord, les cinq items témoins (T1, T2, T3, T4 et H0 — hiatus oraux, nasales isolées, paire orale de référence) sont **bit-identiques** à l'état antérieur : mêmes empreintes md5 pour les .tract et les .wav. Au niveau des canaux, ensuite, la comparaison colonne par colonne des .tract avant/après montre que les quinze items corrigés ne diffèrent **que par la colonne VO** (colonne 7 sur 30) : les formants, l'aire du tractus, la tension des parois et les onze paramètres glottiques sont rigoureusement inchangés — c'est la preuve directe que l'élaboration de l'espace paramétrique par syltraj est intacte. Au niveau des tests, enfin, la suite du dépôt passe de 155 à 188 réussites (+33 tests dédiés) sans aucun nouvel échec.

| Preuve | Mesure | Résultat |
|---|---|---|
| Témoins bit-identiques | md5 .tract/.wav, 5 items | **T1, T2, T3, T4, H0 inchangés** |
| Canal unique modifié | colonnes .tract, 15 items | **VO (col. 7) seule** |
| Inversion du défaut | md5 .tract des paires H0-H3 | **4 empreintes distinctes** |
| Suite du dépôt | `pytest tests/ -q` | **188 réussis (155 + 33)**, 3 échecs préexistants inchangés |
| Échecs préexistants | nature | hash du registre de locuteurs (constantes installées) ; SHA `48442aa9` obsolète dans `test_syltraj_double_pause` (invalidé par le fix D-11 `511cf2e` antérieur à l’audit) |

Tableau 4 — Les cinq preuves de non-perturbation / non-régression.

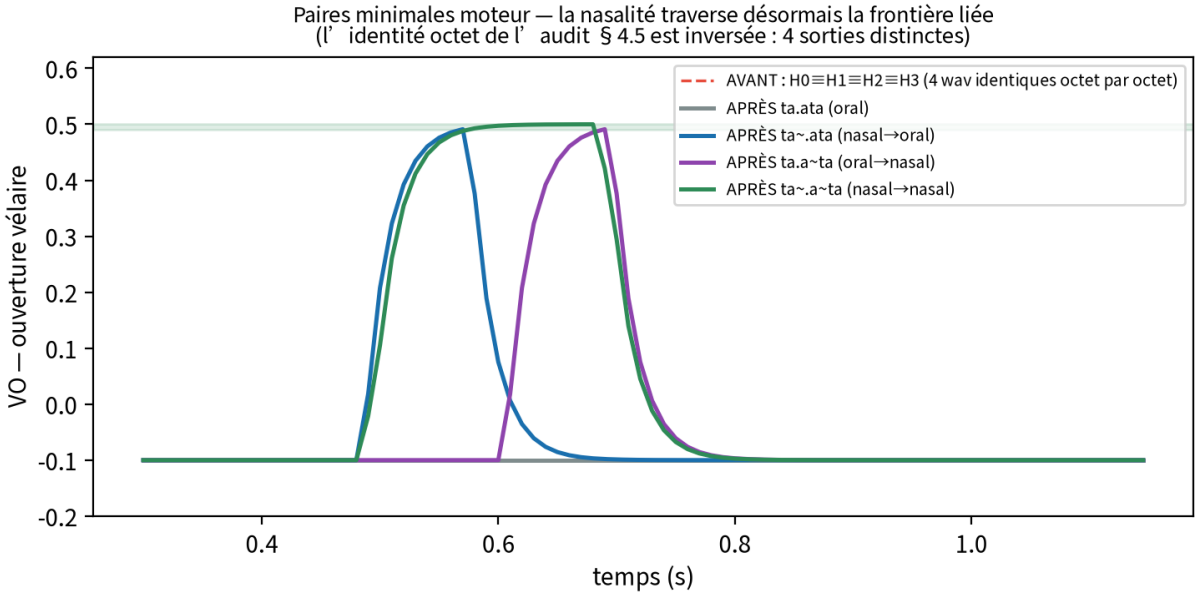



Figure 3 — Paires minimales après correction : quatre trajectoires VO distinctes là où l'audit mesurait quatre fichiers identiques octet par octet.

La non-régression des baselines mérite une mention : aucune sortie moteur hors hiatus nasal n'étant modifiée (vérifié bit à bit sur les témoins), les fichiers de régression du dépôt n'ont pas besoin d'être régénérés. Les trois échecs préexistants sont documentés et étrangers à la correction : l'un dépend du locuteur installé dans l'environnement, les deux autres verrouillent une empreinte SHA antérieure au correctif D-11 du dépôt lui-même. Ils échouaient à l'identique avant la modification — la référence « avant » a été enregistrée avant tout changement pour l'établir formellement.

# 7. Suites recommandées pour l'agent

Le dépôt livré contient l'historique git complet : la chaîne d'audit (revert des contournements g2p, dossier d'audit) puis le commit de correction `304f04c`. Le point d'entrée est `LISEZMOI_AUDIT_V1V2.md` à la racine, qui renvoie au rapport d'implémentation (`AUDIT_V1V2/IMPLEMENTATION_V1V2.md`, version étendue du présent document) et à la mission d'origine. Trois suites restent à traiter, dans l'esprit de la mission :

- **P3 — ré-inverser les contournements g2p** (`dea71c6` et `f62f185`) pour revenir au point de liaison partout : le moteur sait désormais articuler la bascule, le contournement n'a plus de raison d'être ; corriger dans la foulée `phonemes.py:38` (SAMPA_VOWELS doit inclure les clés nasales, pour que « néon » sorte `ne0~` syllabé et « envie » `a~.vi`) et consigner au CHANGELOG.
- **Mettre à jour l'empreinte SHA obsolète** de `test_syltraj_double_pause` lors d'une régénération des baselines (`scripts/regen_baselines.py`) — échec préexistant sans lien avec la correction.
- **Étendre éventuellement la porte aux voies secondaires** : l'instrumentation vidéo (`video/polar_video.py`) et le moteur `legacy` (déprécié) appellent `build_phrase_pval` directement et contournent la couche ; sans effet sur la synthèse audio, c'est une extension naturelle si ces voies redeviennent actives.

Enfin, une extension physiologique possible — mais hors périmètre du présent correctif — serait d'ajouter une anticipation vélaire (abaissement du voile pendant la consonne prévoclique d'une nasalisée). La correction actuelle reprend exactement la dynamique du chemin plateau, ce qui garantit la cohérence avec le comportement du moteur sur les voyelles nasales tenues ; toute déviation de cette dynamique devrait être validée à l'écoute sur le corpus complet.

# 8. Protocole de re-vérification

Le protocole complet tient en quatre commandes, exécutées depuis la racine du clone avec l'environnement décrit dans l'audit (Linux, `vocaltractlab-cython` installé, locuteur et profil français installés). Le harnais régénère l'intégralité des sorties du corpus, la comparaison statue sur les preuves de non-perturbation, et la suite de tests verrouille le comportement pour l'avenir :

```
python AUDIT_V1V2/run_corpus.py # tableau : nas.perdue = non partout
python AUDIT_V1V2/compare_avant_apres.py # VERDICT GLOBAL : SUCCES
pytest tests/test_nasal_preproc.py -q # 33 passed
pytest tests/ -q # 188 passed, 3 preexistants
```

Les paires WAV avant/après de chaque item sont archivées dans `wav_compare/` du dossier d'audit pour une écoute comparative immédiate — en particulier `avant/H1.wav` (« ta~.ata » dénasalisé, où l'audit entendait un /a/ pur) et `apres/H1.wav` (nasalité réalisée puis basculée vers le /a/ oral), ou encore « comment allez-vous » et « il a envie » dans les situations inter-mot. L'état défaillant de référence est conservé dans `results_avant/` afin que toute vérification future puisse être menée contre la même référence, et le détail machine-lisible de la comparaison figure dans `results/compare_avant_apres.json`.